

T2 交错四元组

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定一个长度为 n 的整数数组 a ，从左到右选择四个位置 $i < j < k < l$ ，要求

$$a_i < a_k < a_j < a_l.$$

求满足条件的下标四元组数量。四个不等号中的比较均为严格比较。数组可以包含相等元素；不同的下标选择分别计数。

输入格式

第一行一个整数 n 。第二行 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示合法选择的数量。

输入输出样例

样例 1

输入：

```
4
1 3 2 4
```

输出：

```
1
```

只能选择四个位置，数值为 1, 3, 2, 4，满足要求，答案为 1。

样例 2

输入：

```
5
1 2 3 4 5
```

输出：

```
0
```

整个数组严格递增，不可能满足中间两个数的大小要求，答案为 0。

样例 3

输入：

```
5
1 4 2 3 5
```

输出：

```
2
```

合法下标组为 (1, 2, 3, 5) 和 (1, 2, 4, 5)，答案为 2。

数据范围与计分

$4 \leq n \leq 2000$ ， $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。前两档累计分别为 20%、50%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 20$
3 ~ 5	30	$n \leq 800$
6 ~ 10	50	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。